

일반화학 (II)

세 번째 수업

분자간 힘과 액체 및 고체(11장)

지난 시간 복습

- 일반화학 (I) 복습
- 분자간 힘
 - 쌍극자-쌍극자 힘 & 이온-쌍극자 힘
 - 쌍극자-유도 쌍극자 힘 & 이온-유도 쌍극자 힘
 - 분산력
 - 수소 결합

기체, 액체, 고체



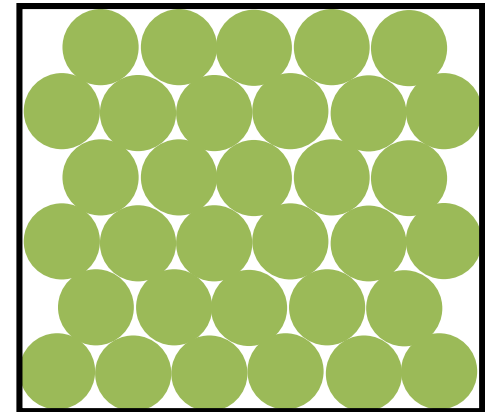
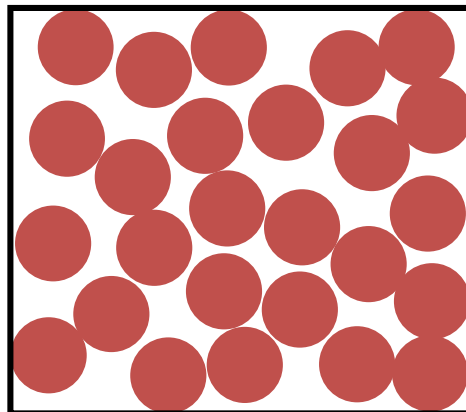
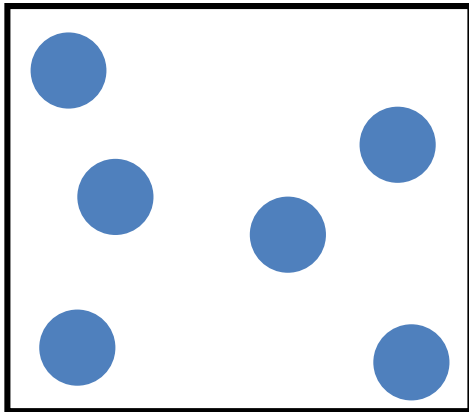
(그림 출처: <https://pixnio.com/objects/glass/glass-ice-water>)

상

“그 계의 다른 부분과 접해 있지만
분명한 경계로 구분되어 있는 균일한 부분”

기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

이온-쌍극자 힘, 쌍극자-쌍극자 힘
이온-유도 쌍극자 힘, 쌍극자-유도 쌍극자 힘,
분산력, 수소 결합

상 평형 그림

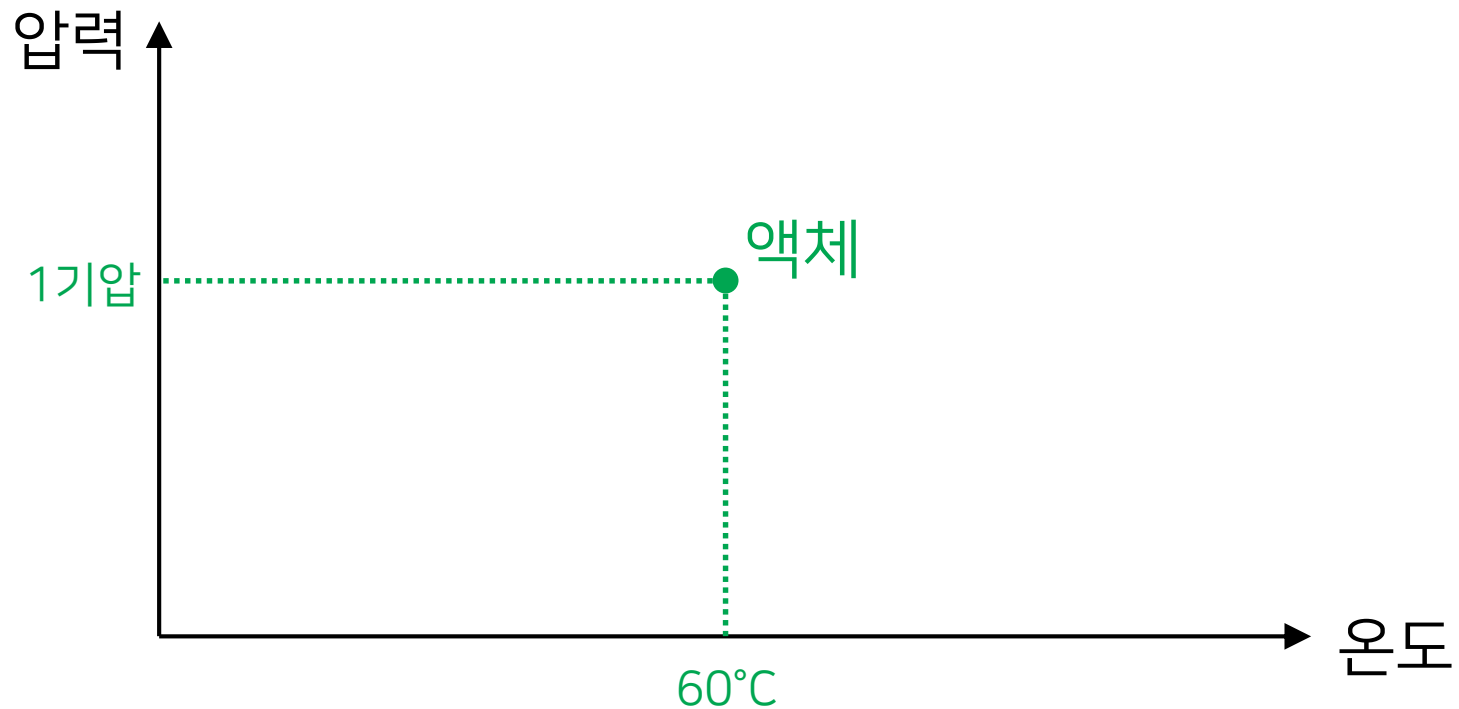
“어떤 물질이 고체, 액체, 기체로
존재할 수 있는 조건을 요약한 그림”



“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”

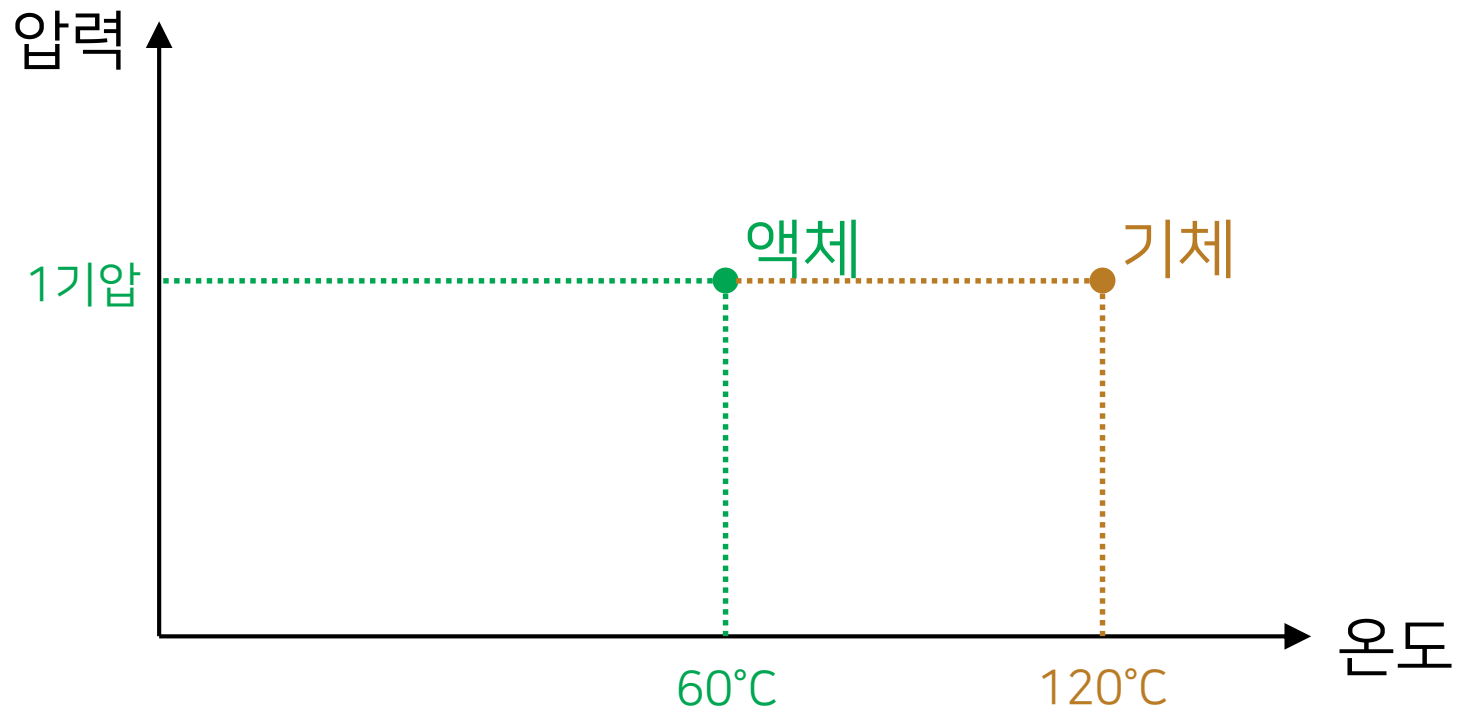
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



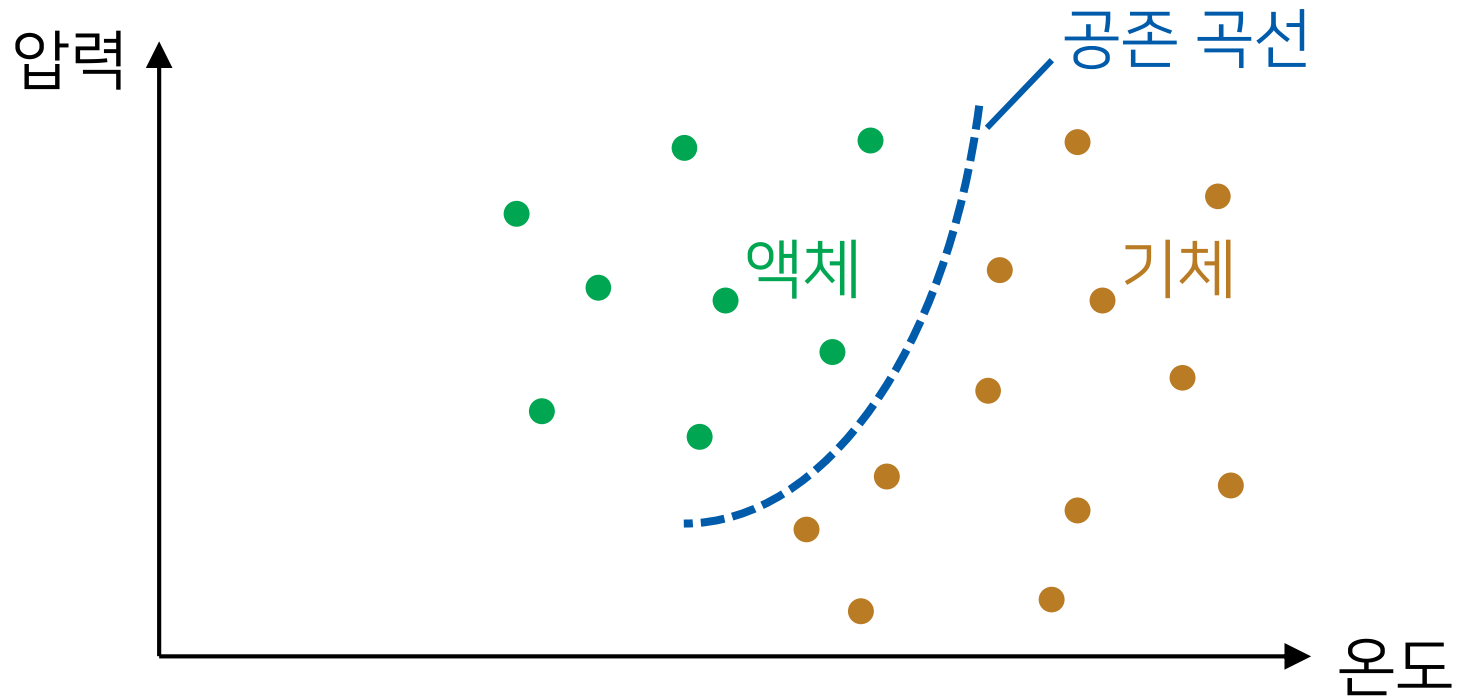
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”

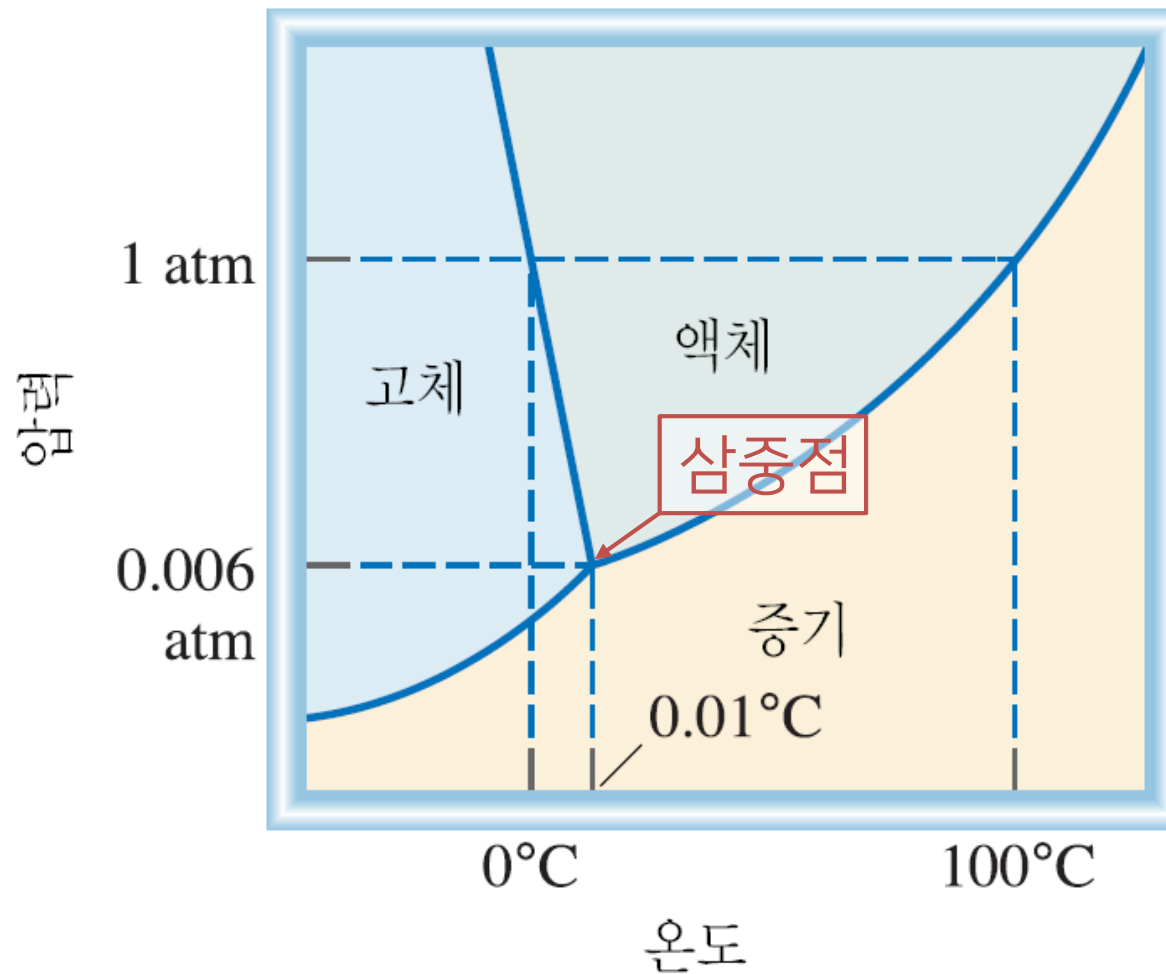


상 평형 그림

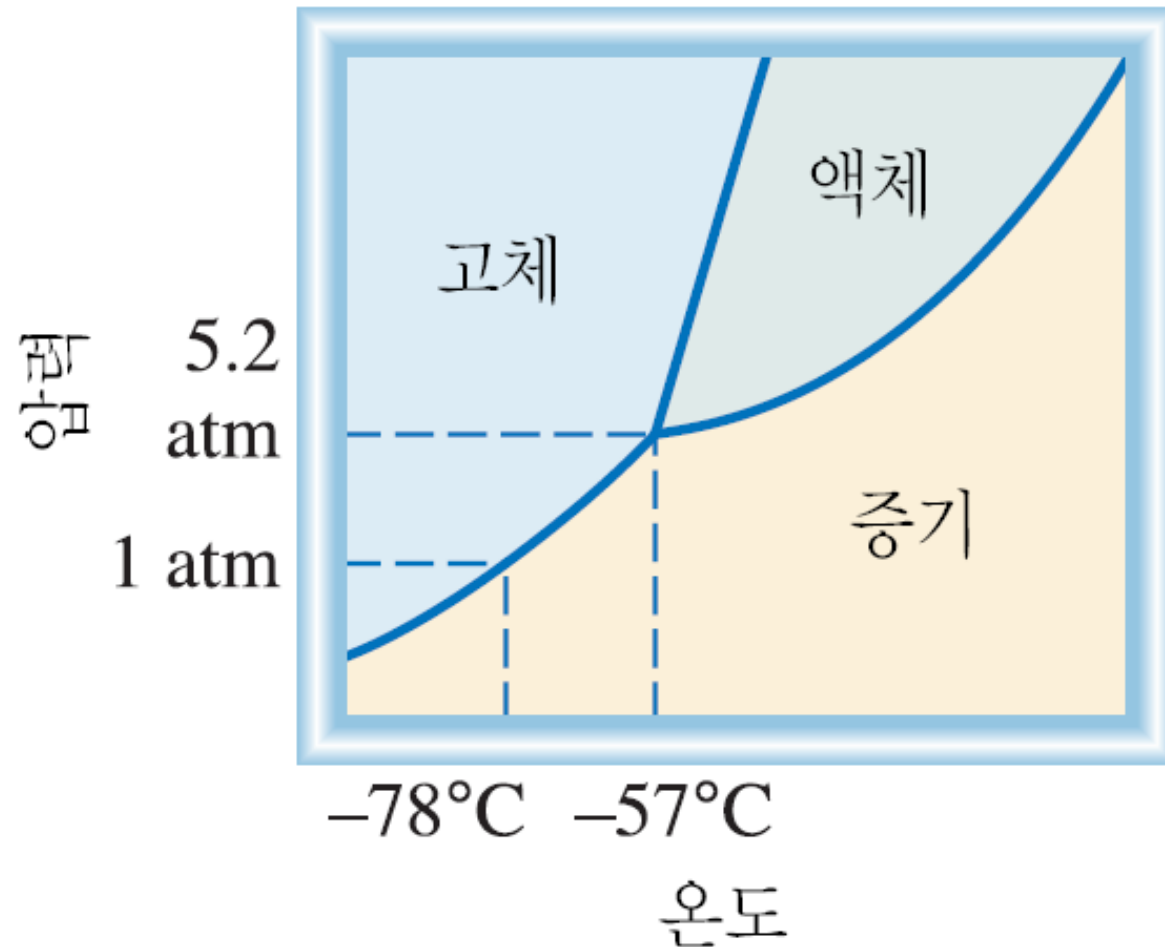
“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



물의 상 평형 그림

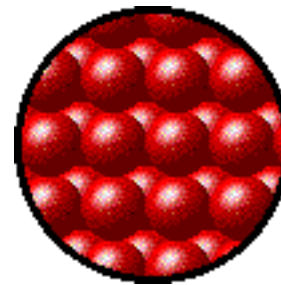


이산화탄소의 상 평형 그림



응축상: 액체와 고체

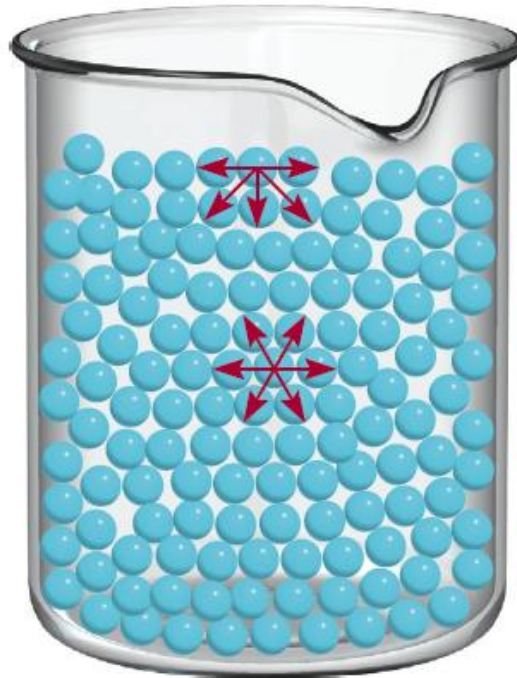
액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



액체의 특성은 대개 액체의 유동성에서 기인한다

액체의 특성 1: 표면 장력

“단위 면적당 액체의 표면을 잡아 늘리거나
증가시키는 데 필요한 에너지”



표면 장력의 결과

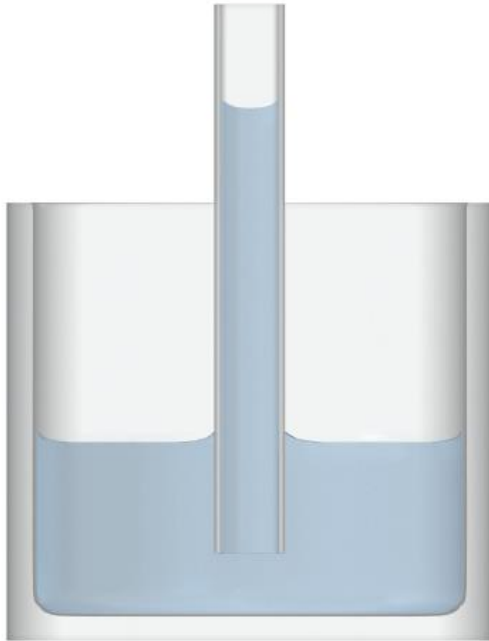


액체 방울이 동그란 모양을 갖는다



소금쟁이가 물 위를 걷는다

표면 장력의 결과: 모세관 현상



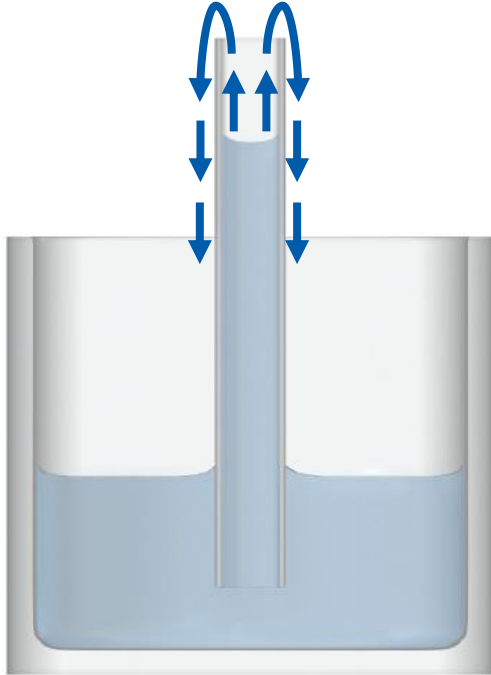
응집력 < 부착력



응집력 > 부착력

- 응집력: 액체 내 분자들의 인력
- 부착력: 액체 분자-벽 분자간의 인력

응집력 = 0이라면?



“초유체 크리프”
(superfluid creep)

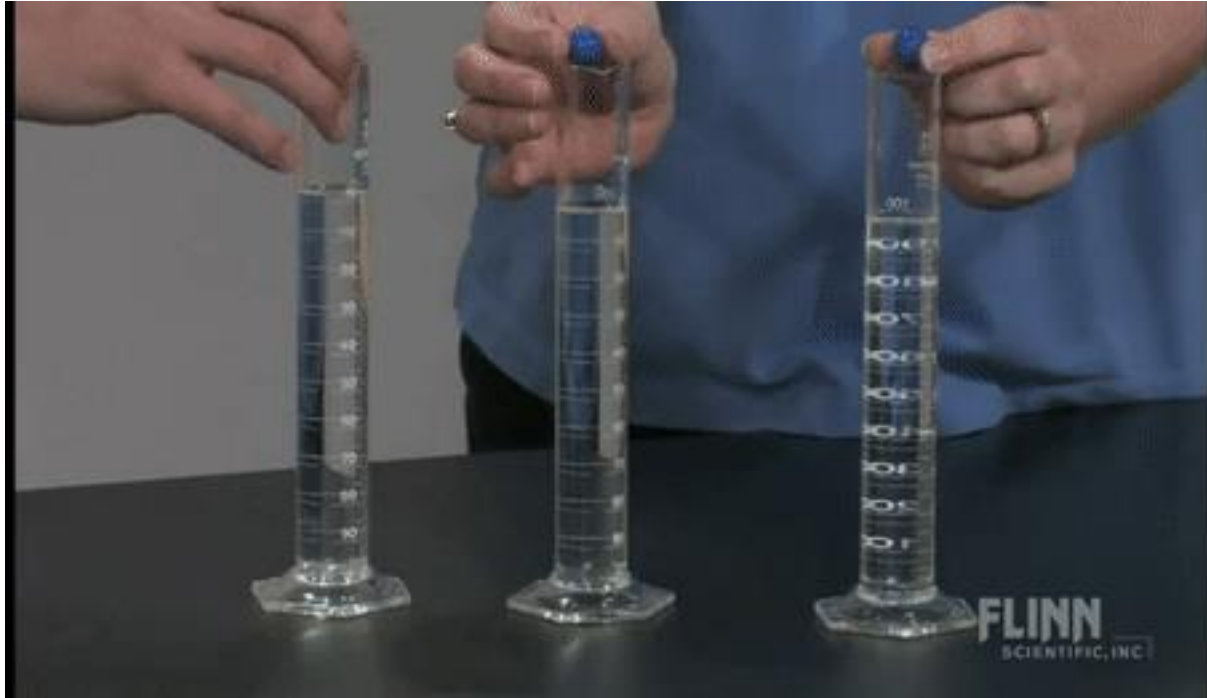
https://youtu.be/9pQwemGQ_gE?t=13

응집력 < 부착력

- 응집력: 액체 내 분자들의 인력
- 부착력: 액체 분자-벽 분자간의 인력

액체의 특성 2: 점성

“흐름에 대한 유체의 저항 정도”



(동영상 출처: <https://gfycat.com/ko/foolhardysparklingchimpanzee>)

분자간 힘과 액체의 특성

1. 분자간 힘이 강할수록,
 - 표면 장력이 크다
 - 액체의 점성도가 크다

2. 온도가 높을수록,
 - 표면 장력이 작다
 - 액체의 점성도가 작다

이유

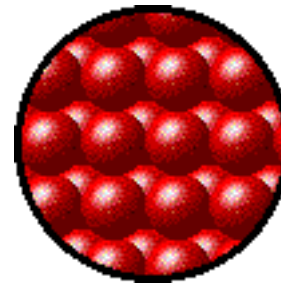
온도가 높다 → 운동 에너지가 높다
→ 분자간 힘을 끊고 탈출하기 쉽다

여러 액체의 점성도 (20°C)

액체	특징	점성도 (N s/m ²)
다이에틸 에터($C_2H_5OC_2H_5$)	극성, 수소 결합 X	2.33×10^{-4}
아세톤(C_3H_6O)	극성, 수소 결합 X	3.16×10^{-4}
벤젠(C_6H_6)	비극성	6.25×10^{-4}
사염화탄소(CCl_4)	비극성	9.69×10^{-4}
물(H_2O)	극성, 수소 결합 O	1.01×10^{-3}
에탄올(C_2H_5OH)	극성, 수소 결합 O	1.20×10^{-3}
글리세롤($C_3H_8O_3$)	극성, 수소 결합 O	1.49

응축상: 액체와 고체

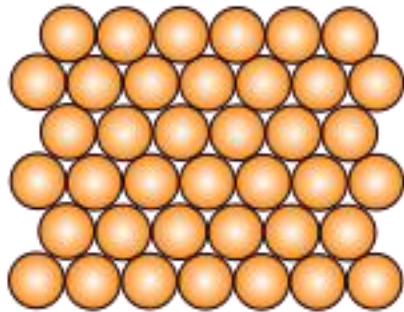
액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



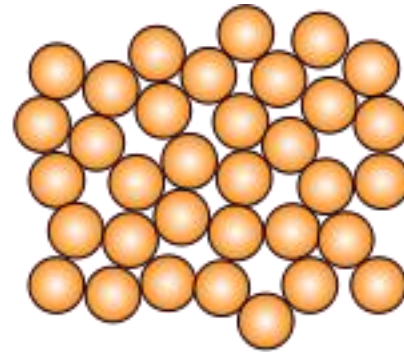
고체는 결정질과 비결정질로 구분된다

결정질 고체

“원자, 분자, 이온이 먼 공간에 걸쳐
정해진 특정 자리에 **규칙적으로 배열**되어 있는 것”



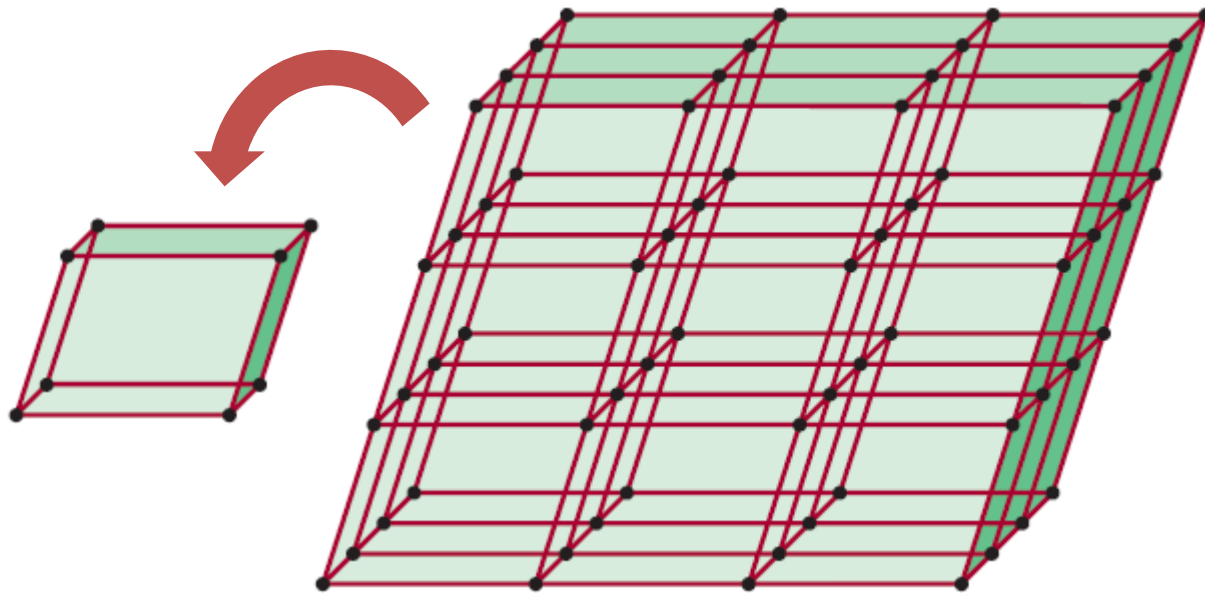
결정질



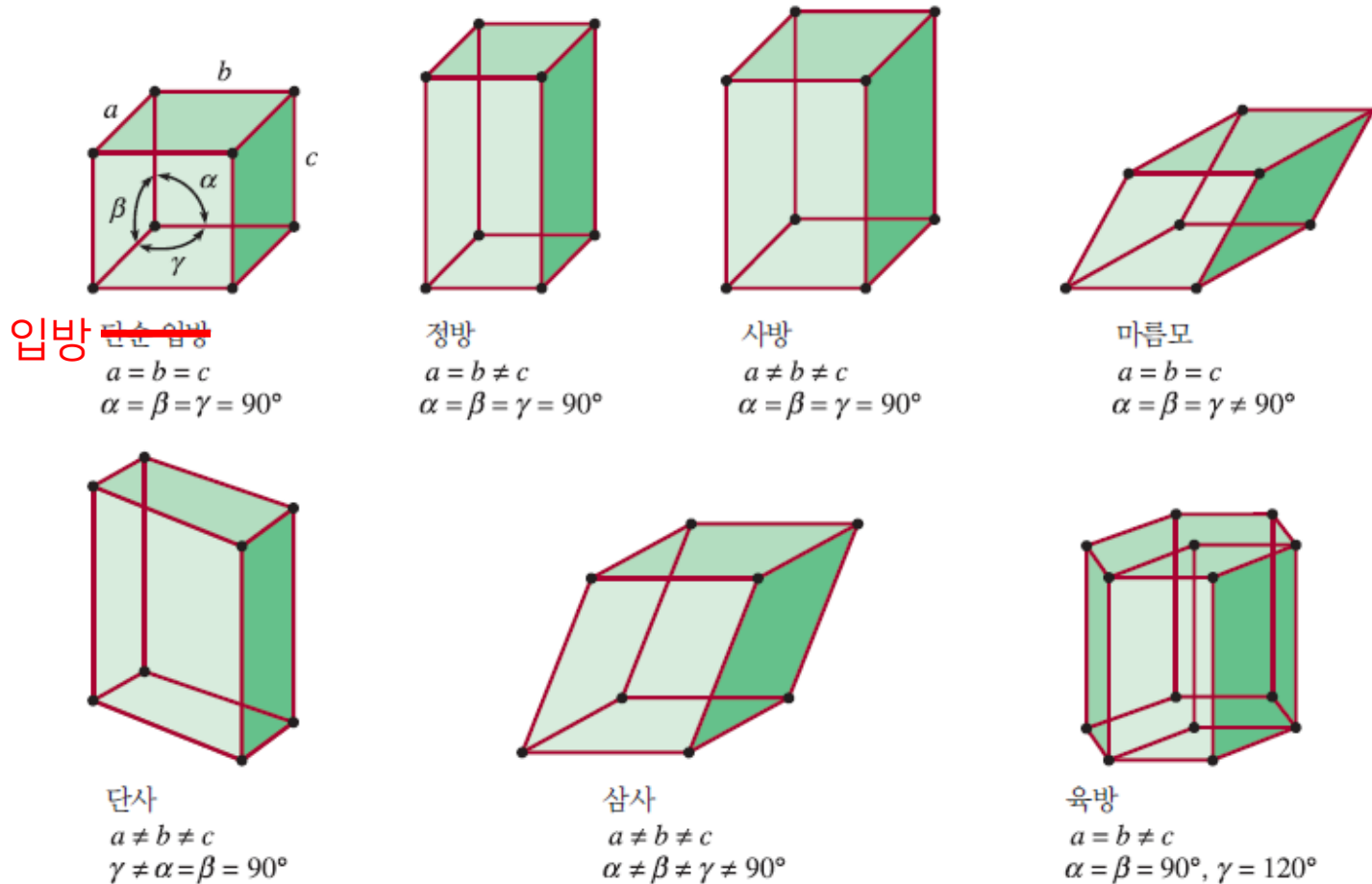
비결정질

단위 세포

“결정질 고체에서 구조적으로 반복되는 기본 단위”

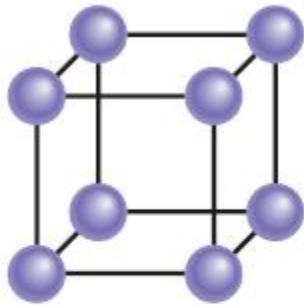


단위 세포의 종류

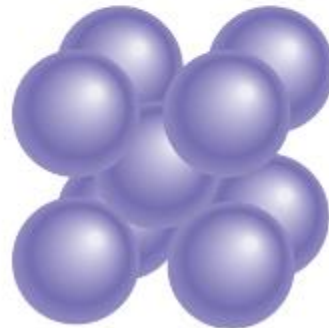
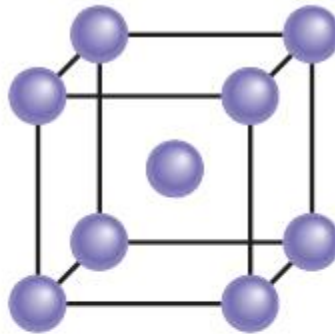


입방 세포에 공 집어넣기

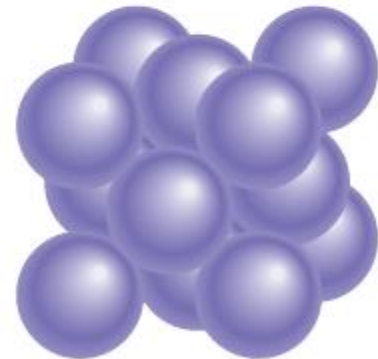
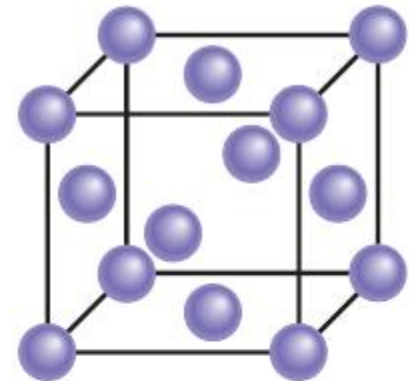
단순 입방 세포



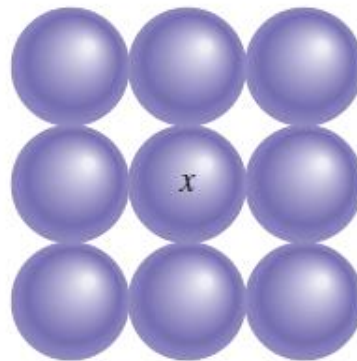
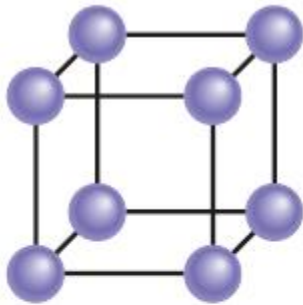
체심 입방 세포



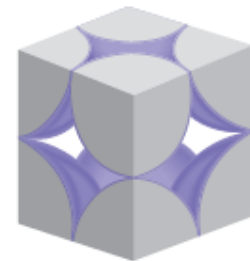
면심 입방 세포



단순 입방 세포

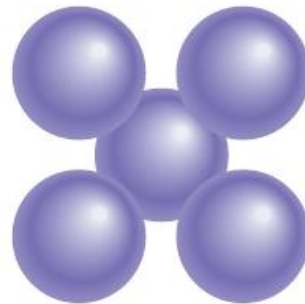
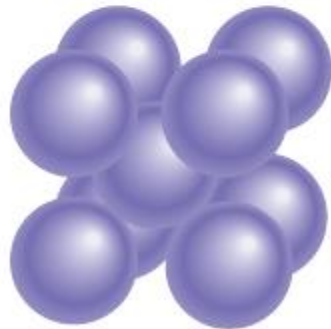
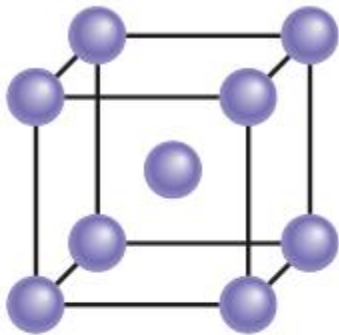


위에서 본 모양

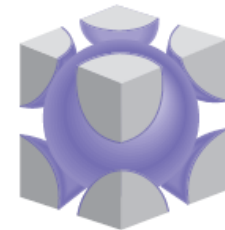


실제 단위 세포

체심 입방 세포



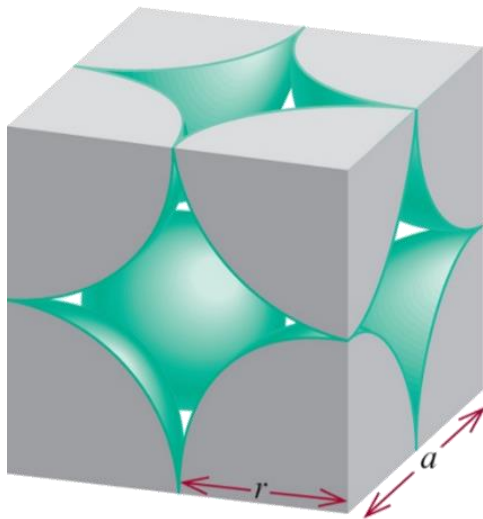
위에서 본 모양



실제 단위 세포

모서리 길이와 반지름의 관계

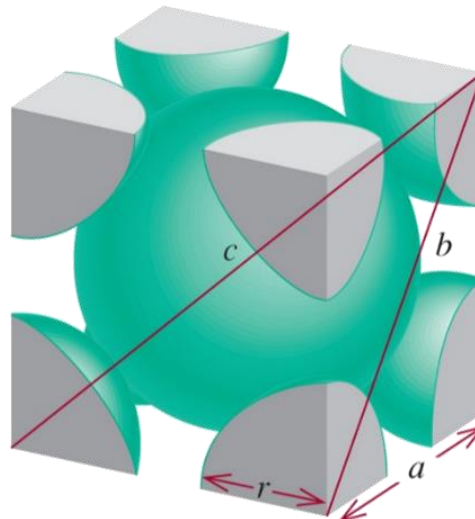
단순 입방 세포



scc

$$a = 2r$$

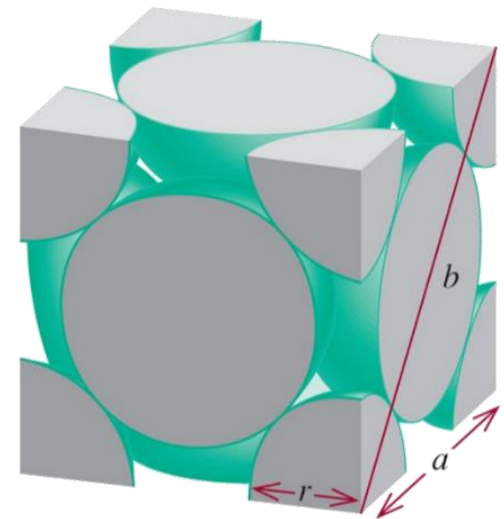
체심 입방 세포



bcc

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 + a^2 \\ c^2 &= a^2 + b^2 \\ &= 3a^2 \\ c &= \sqrt{3}a = 4r \\ a &= \frac{4r}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

면심 입방 세포

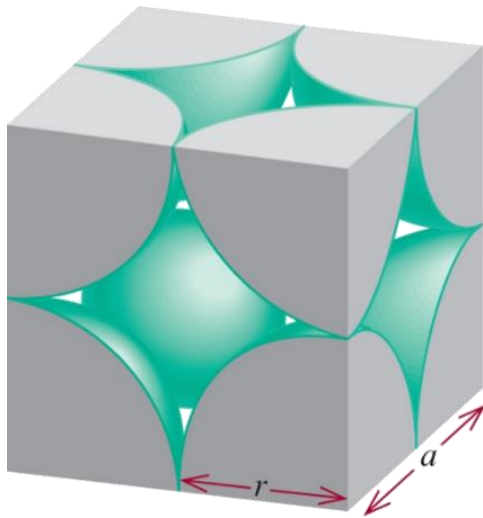


fcc

$$\begin{aligned} b &= 4r \\ b^2 &= a^2 + a^2 \\ 16r^2 &= 2a^2 \\ a &= \sqrt{8}r \end{aligned}$$

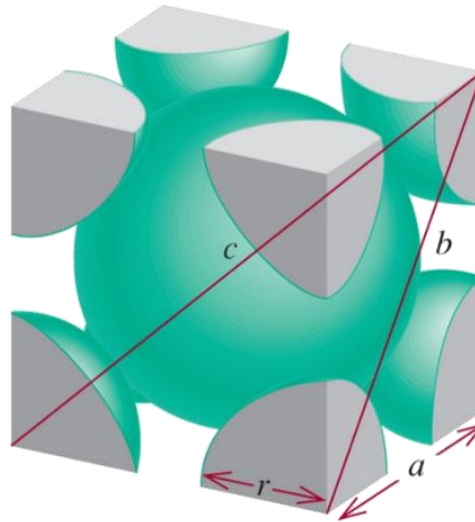
단위 세포 내의 원자 수

단순 입방 세포



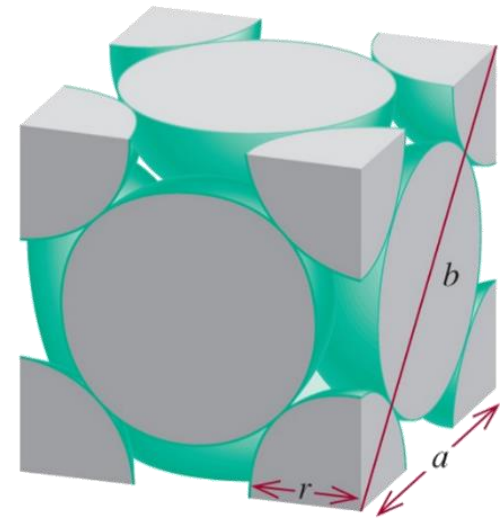
$$\frac{1}{8} \times 8 = 1$$

체심 입방 세포



$$\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2$$

면심 입방 세포

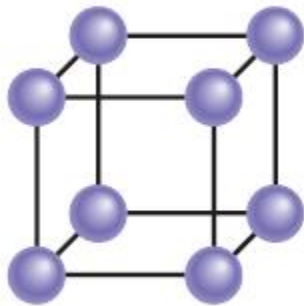


$$\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$$

배위수

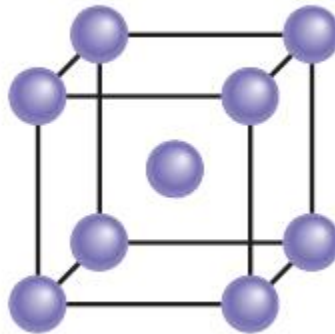
“어떤 결정 격자에서 한 원자/이온을 둘러싸고 있는 원자/이온의 수”

단순 입방 세포



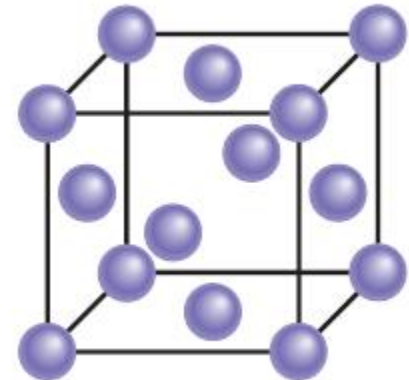
배위수 = 6

체심 입방 세포



배위수 = 8

면심 입방 세포



배위수 = 12

예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

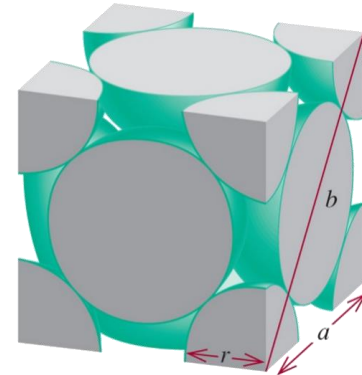
- [밀도 = 질량/부피]를 이용한다!
- 1. 단위 세포의 질량을 구한다.
- 2. 단위 세포의 부피를 구한다.
- 3. 단위 세포의 모서리 길이를 구한다.
- 4. 금 원자의 반지름을 구한다.

예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

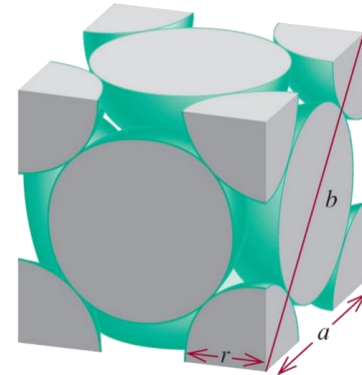
1. 단위 세포의 질량 구하기

- 면심 입방 구조 내의 원자 수 = 4
- 금 원자의 몰질량 = 197.0 g/mol
- 금 원자의 원자질량 = $197.0 \text{ g/mol} \times (1 \text{ mol} / 6.022 \times 10^{23})$
 $= 3.271 \times 10^{-22} \text{ g}$
- 단위 세포의 질량 = $4 \times 3.271 \times 10^{-22} \text{ g} = 1.31 \times 10^{-21} \text{ g}$



예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.



1. 단위 세포의 질량 = $1.31 \times 10^{-21} \text{ g}$

2. 단위 세포의 부피 구하기

- 밀도 = 질량/부피
- 부피 = 질량/밀도 = $(1.31 \times 10^{-21} \text{ g}) / (19.3 \text{ g/cm}^3) = 6.79 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$

3. 단위 세포의 모서리 길이 구하기

- 모서리 길이 = $\sqrt[3]{(\text{부피})} = 4.08 \times 10^{-8} \text{ cm}$

예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

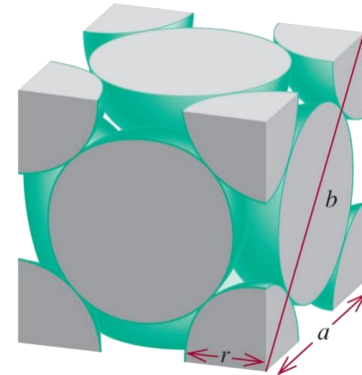
3. 단위 세포의 모서리 길이 = $4.08 \times 10^{-8} \text{ cm}$

4. 금 원자의 반지름

- 구의 반지름 r 과 모서리 길이 a 사이의 관계식

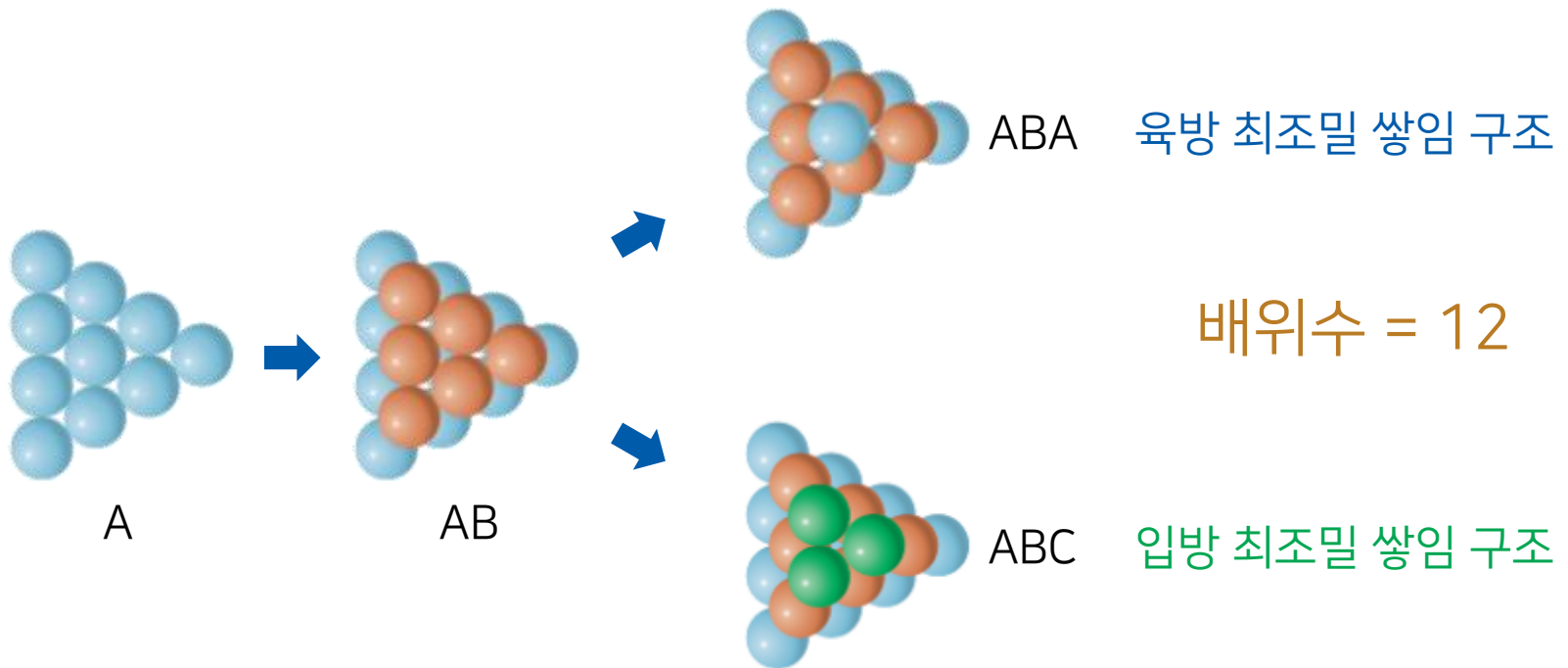
$$a = \sqrt{8} r$$

- 구의 반지름 $r = a/\sqrt{8} = 4.08 \times 10^{-8} \text{ cm} / 2.828 = 1.44 \times 10^{-8} \text{ cm}$
- pm 단위로 변환: $1.44 \times 10^{-8} \text{ cm} \times (10^{-2} \text{ m/cm}) \div (10^{-12} \text{ m/pm}) = 144 \text{ pm}$



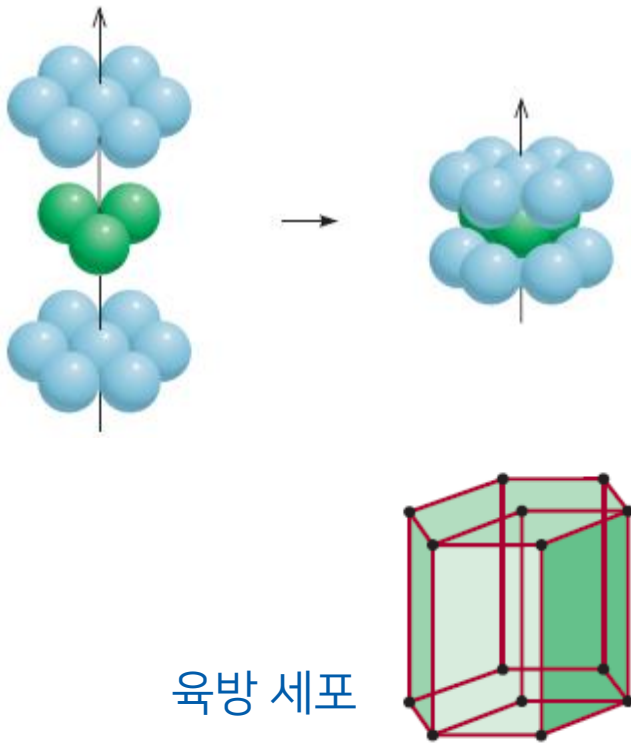
최조밀 쌓임

“가장 효과적인 구의 배열”



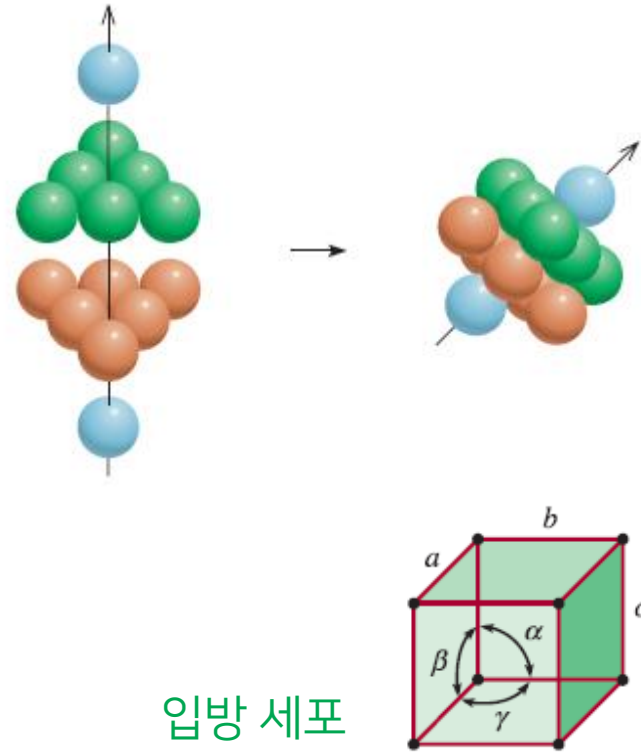
최조밀 쌓임의 단위 세포 구조

육방 최조밀 쌓임 구조



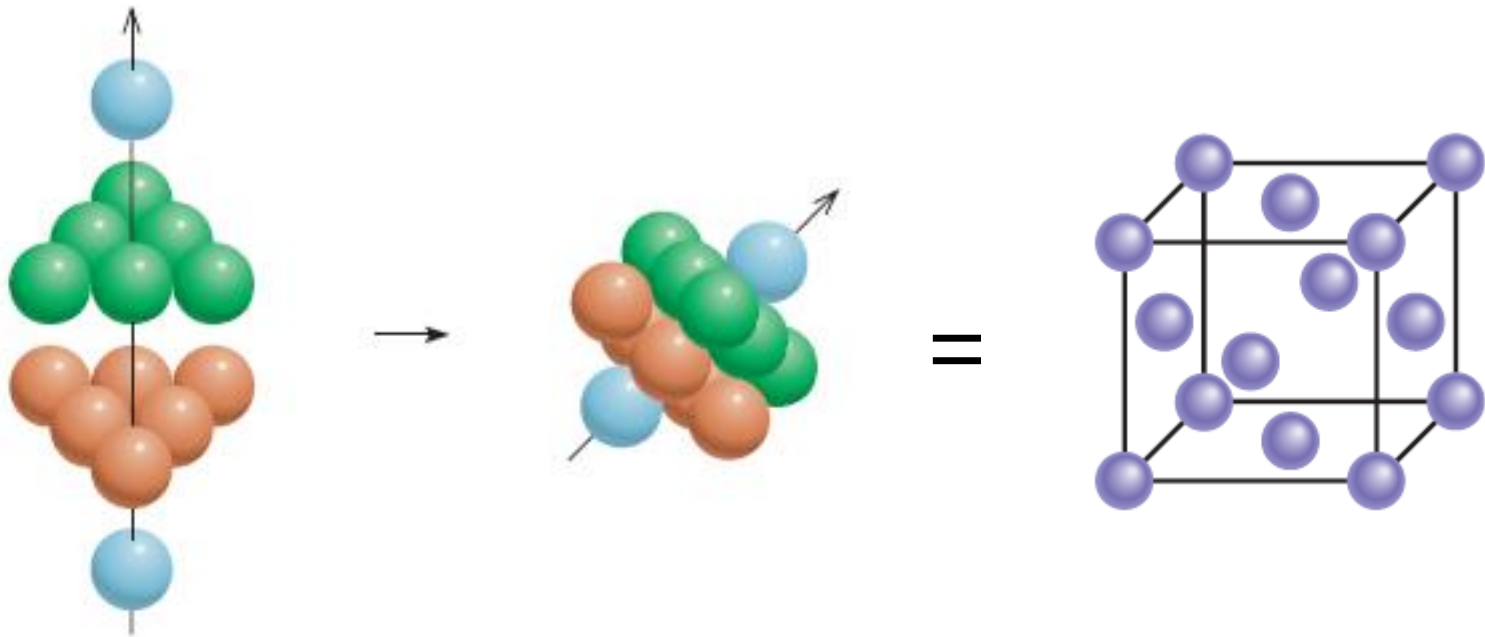
육방 세포

입방 최조밀 쌓임 구조



입방 세포

입방 최조밀 쌓임 = 면심 입방



결정의 (화학적) 형태

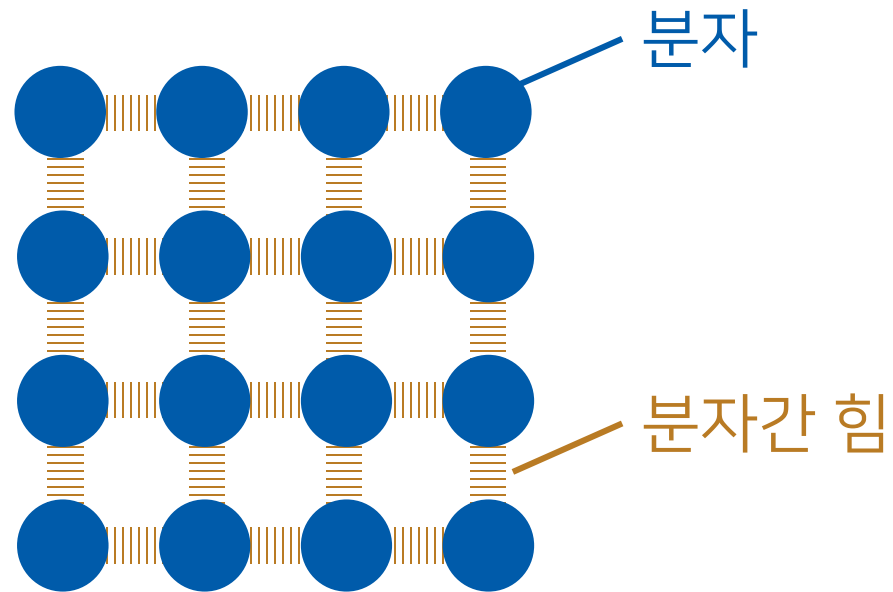
분자 결정

금속 결정

이온 결정

공유 결정

분자 결정

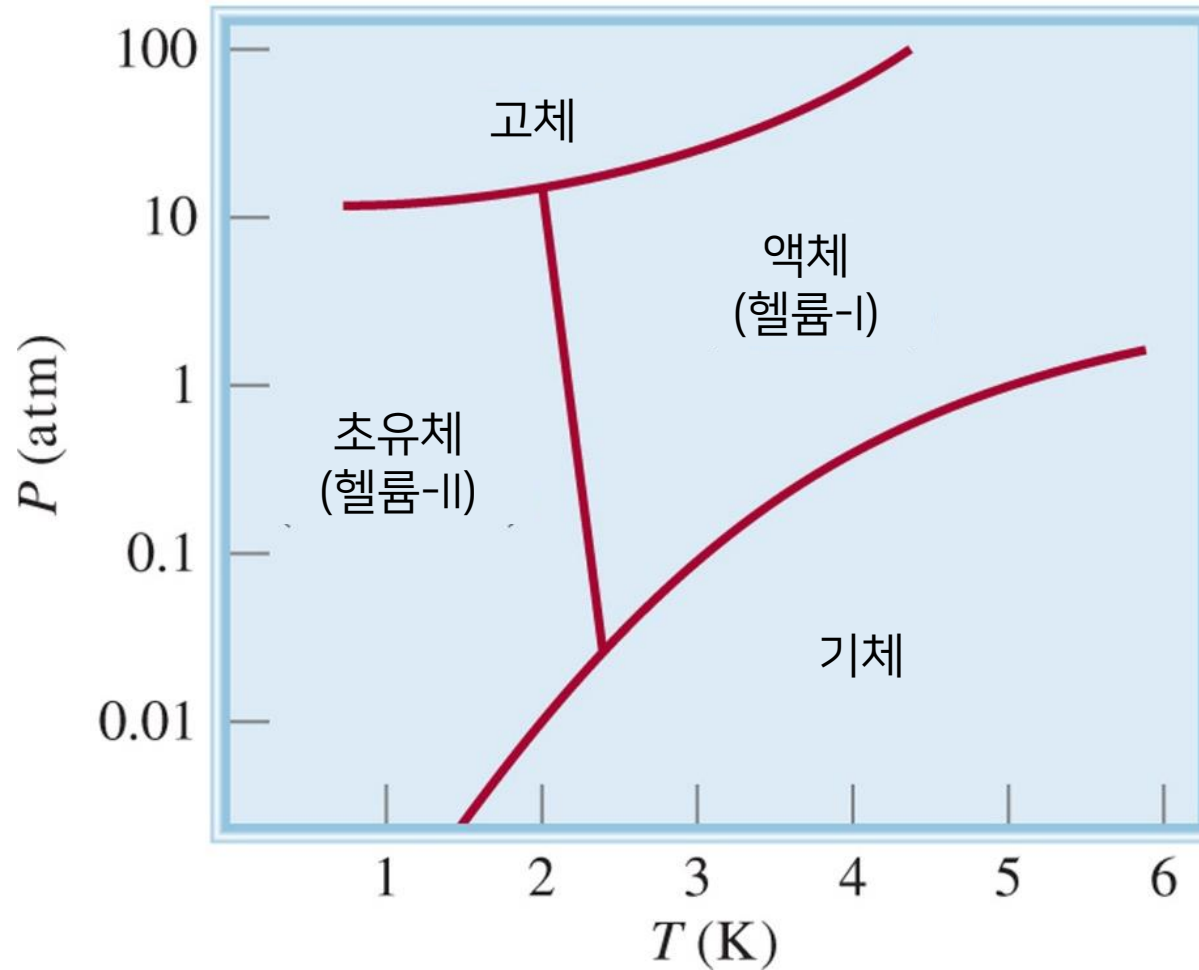


분자간 힘의 종류와 크기에 따라 결정 구조가 다름

- 단원자 분자 (비극성)
- 분자간 힘: 분산력



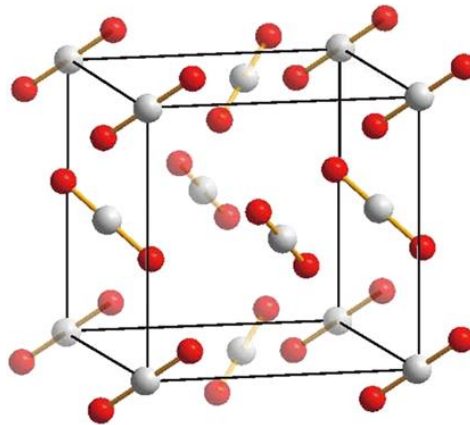
헬륨의 상 평형 그림



분자 결정의 예: 이산화탄소

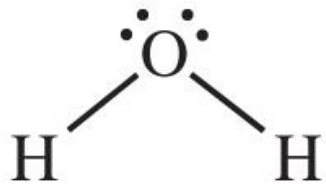


- 비극성 분자
- 분자간 힘: 분산력
- 분자가 구형이 아님

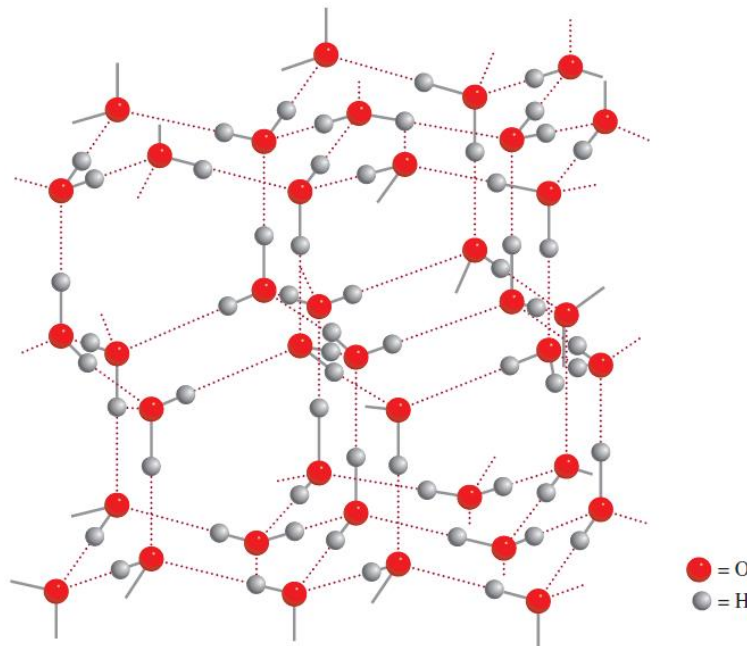


(그림 출처: <https://www.nature.com/articles/s41535-019-0149-0/figures/1>)

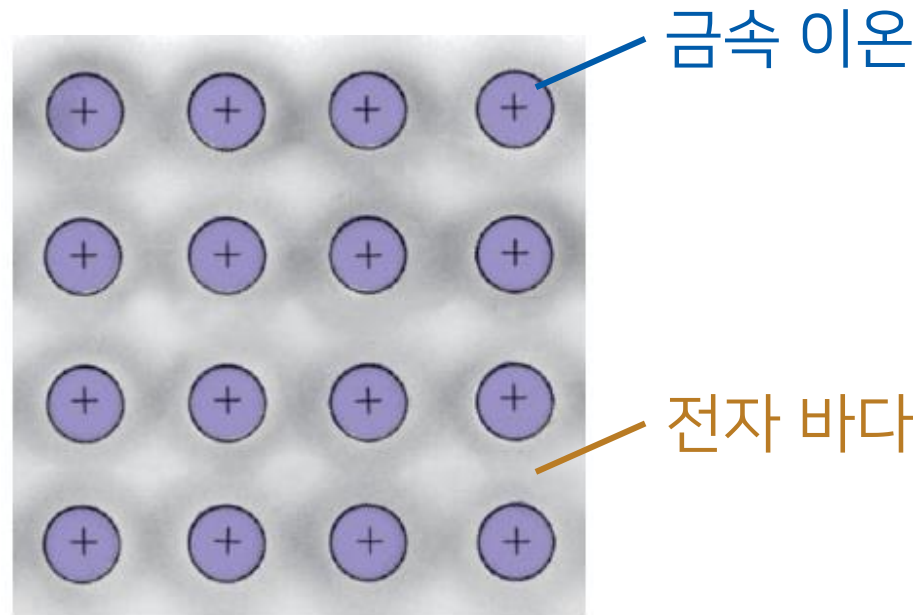
분자 결정의 예: 물 (얼음)



- 극성 분자
- 분자간 힘: 쌍극자-쌍극자 힘, 분산력, 수소 결합



금속 결정



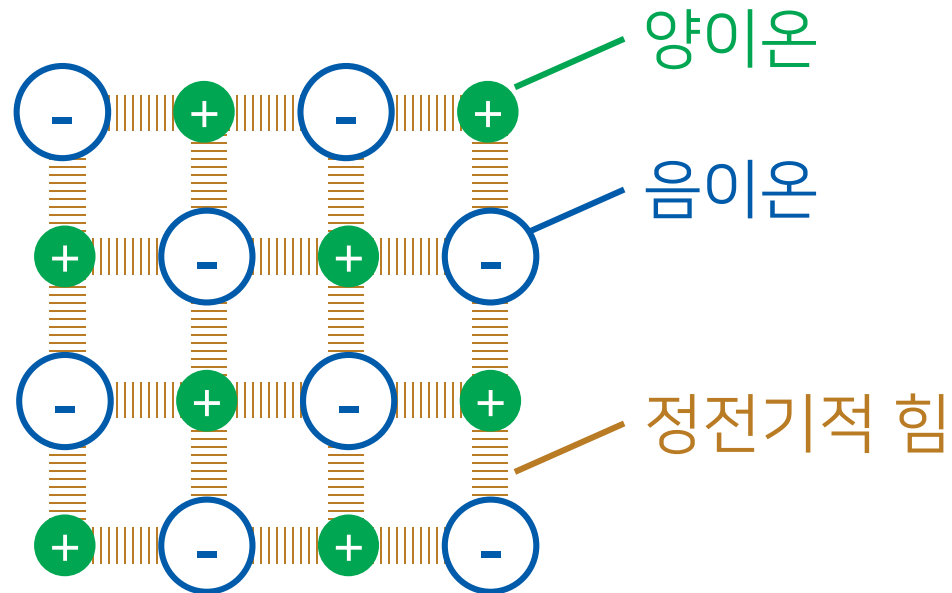
금속과 전자의 상호작용(금속 결합)에 의해 형성

금속 결정의 구조

1 1A	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A	
		육방 조밀 쌓음				체심 입방												
Li	Be	면심 입방				다른 구조 (그림 설명 참조)												
Na	Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	Al						
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga						
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn					
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb					

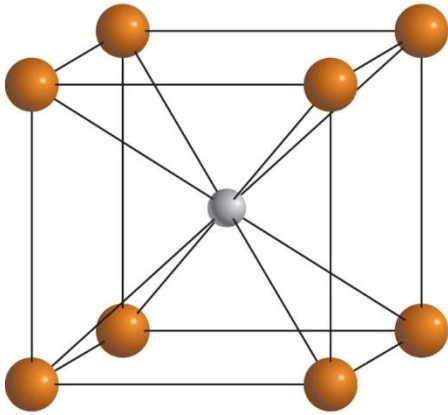
(Mn: 입방 구조, Ga: 사방 구조, In과 Sn: 정방 구조, Hg: 마름모 구조)

이온 결정



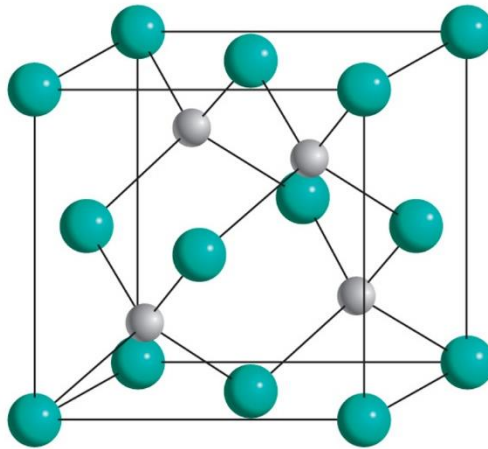
전하를 띤 입자로 구성
일반적으로 양이온과 음이온의 크기가 다름

이온 결정의 예



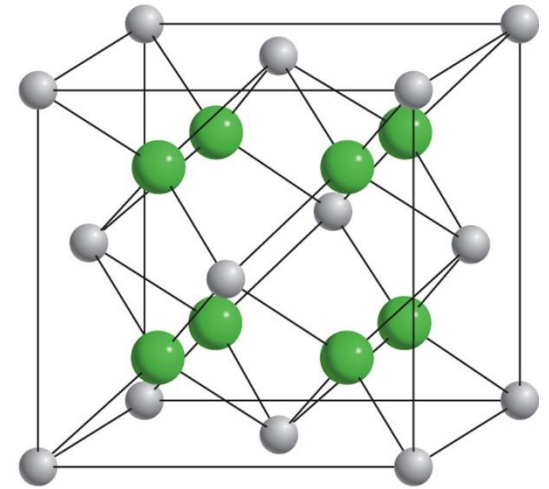
CsCl

(체심 입방 구조)



ZnS

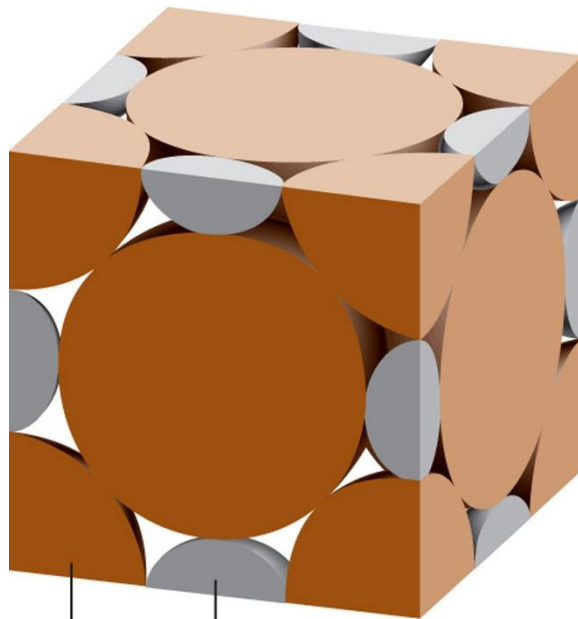
(섬아연광 구조)



CaF₂

(형석 구조)

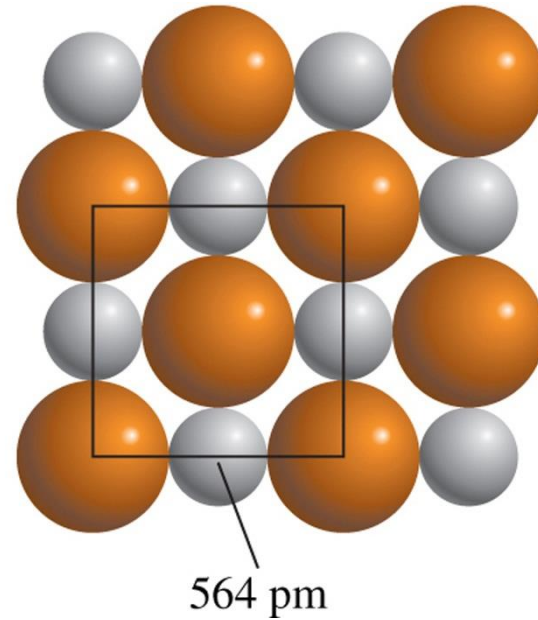
이온 결정의 예: 염화 소듐



Cl^-

Na^+

(면심 입방 구조)

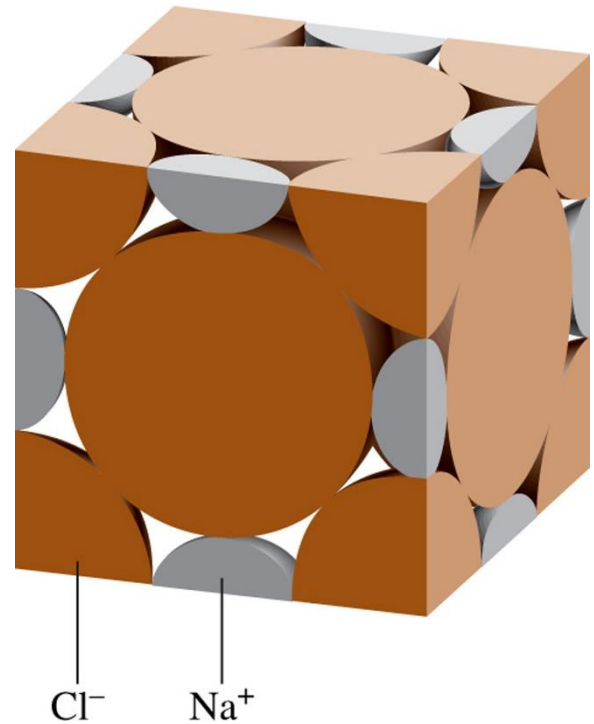


564 pm

예제 11.5

NaCl 단위 세포 안에는 Na^+ 와 Cl^- 이온이 몇 개나 있는가?

- Cl^- 이온: $\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{8} \times 8 = 4$
- Na^+ 이온: $\frac{1}{4} \times 12 + 1 = 4$



예제 11.6

NaCl 단위 세포의 모서리의 길이는 564 pm이다. NaCl의 밀도는 g/cm^3 단위로 얼마인가?

- [밀도 = 질량/부피]를 이용한다!
- 1. 단위 세포의 질량을 구한다.
- 2. 단위 세포의 부피를 구한다.
- 3. 단위 세포의 밀도를 구한다.

예제 11.6

NaCl 단위 세포의 모서리의 길이는 564 pm이다. NaCl의 밀도는 g/cm^3 단위로 얼마인가?

1. 단위 세포의 질량 구하기

- 단위 세포 내 이온의 수: Na^+ 4개, Cl^- 4개
- Na^+ 의 원자량: 22.99 g/mol, Cl^- 의 원자량: 35.45 g/mol
- 단위 세포의 총 질량 = $(4 \times 22.99 \text{ g/mol}) + (4 \times 35.45 \text{ g/mol})$
= 233.8 g/mol
- g 단위로 변환: $233.8 \text{ g/mol} \times (1 \text{ mol} / 6.022 \times 10^{23}) = 3.882 \times 10^{-22} \text{ g}$

예제 11.6

NaCl 단위 세포의 모서리의 길이는 564 pm이다. NaCl의 밀도는 g/cm^3 단위로 얼마인가?

1. 단위 세포의 질량 = $3.882 \times 10^{-22} \text{ g}$

2. 단위 세포의 부피 구하기

- 단위 세포의 부피 = $(564 \text{ pm})^3$

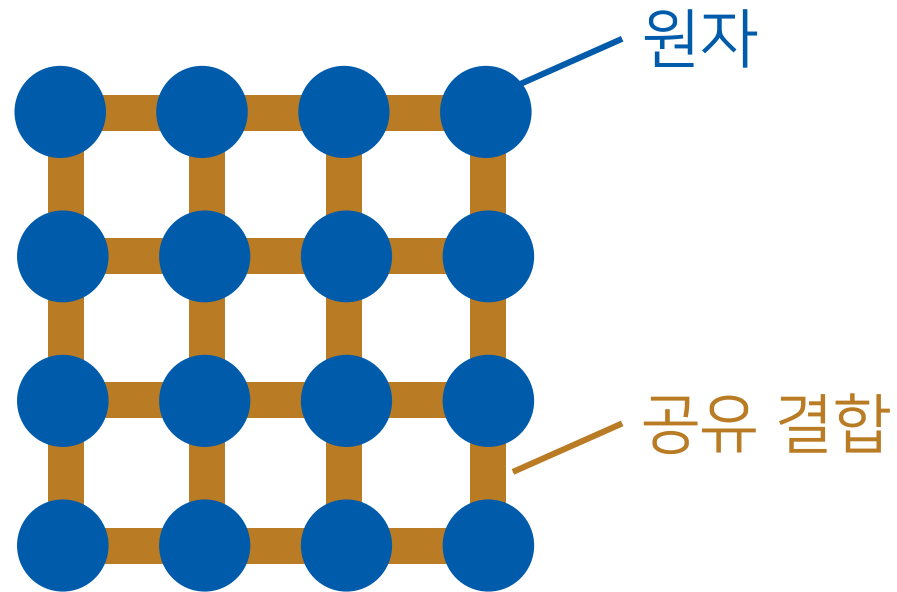
- cm^3 단위로 변환:

$$\{564 \text{ pm} \times (10^{-12} \text{ m/pm}) \div (10^{-2} \text{ m/cm})\}^3 = 1.794 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

3. 단위 세포의 밀도 구하기

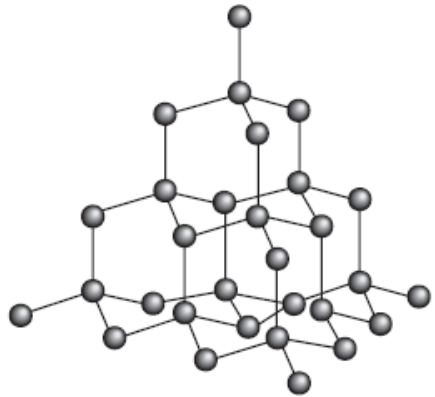
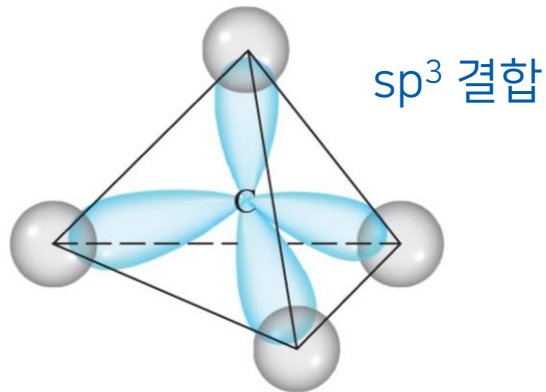
- 단위 세포의 밀도 = $(3.882 \times 10^{-22} \text{ g}) / (1.794 \times 10^{-22} \text{ cm}^3) = 2.16 \text{ g/cm}^3$

공유 결정

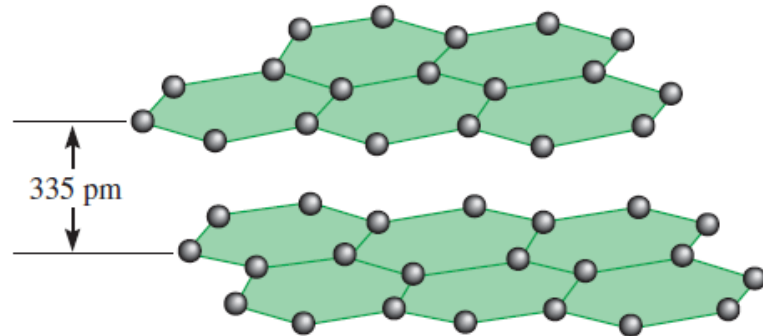
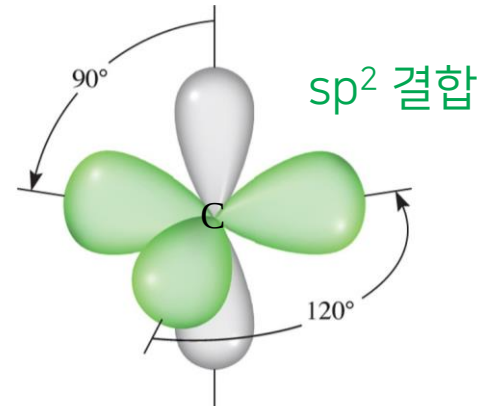


공유 결합의 종류에 따라 결정 구조가 다름

공유 결정의 예: 탄소 결정

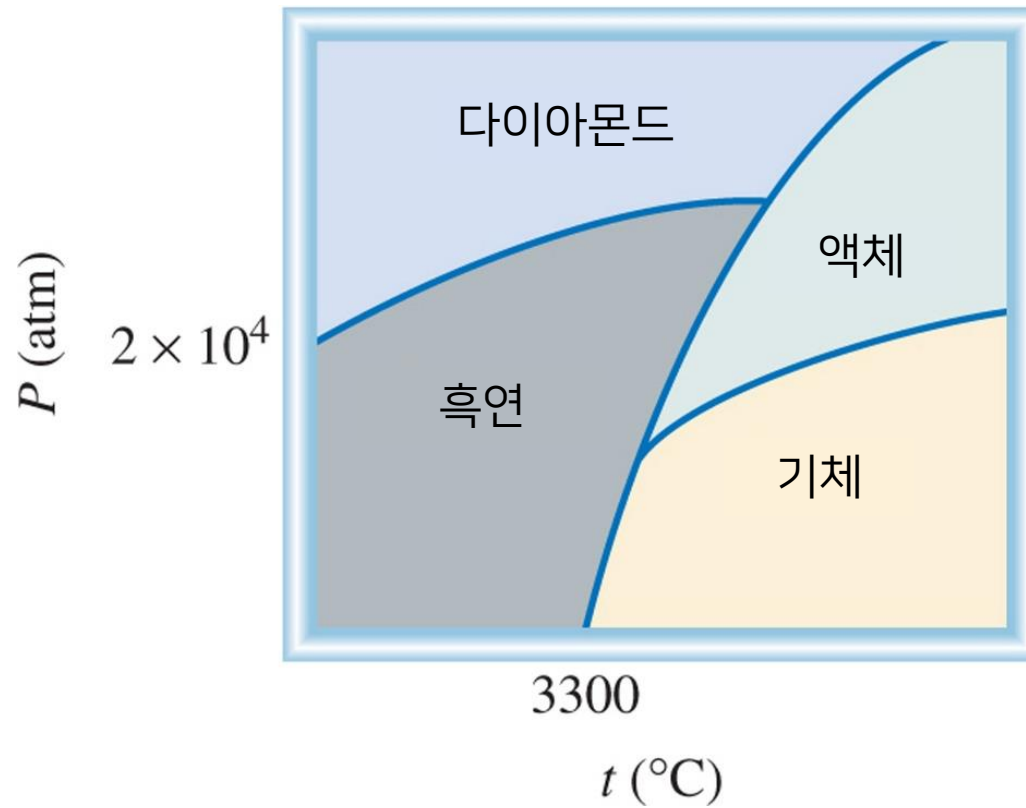


다이아몬드

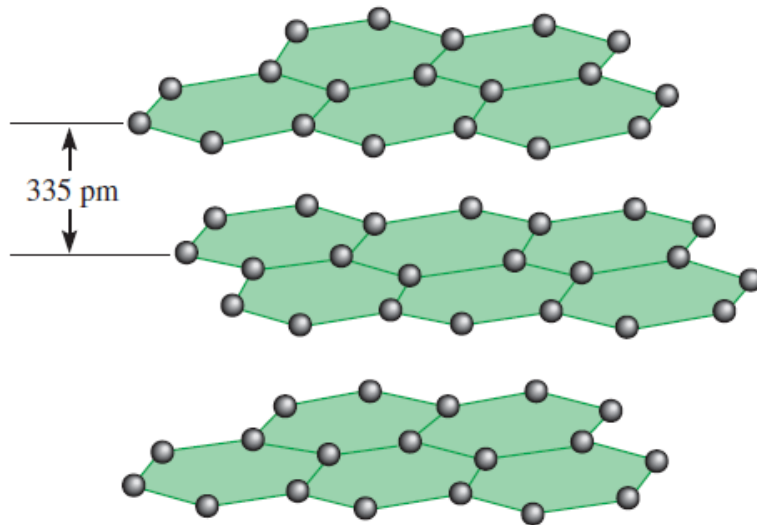


흑연

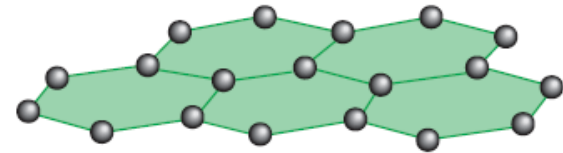
탄소의 상 평형 그림



흑연과 그래핀



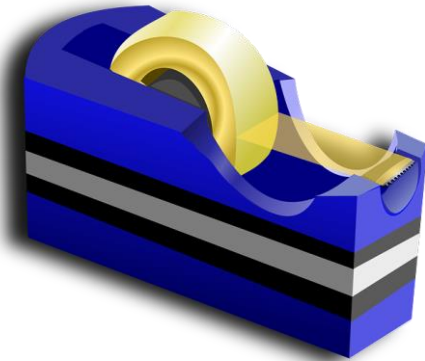
흑연



그래핀

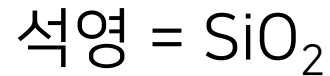


2010년 노벨 물리학상

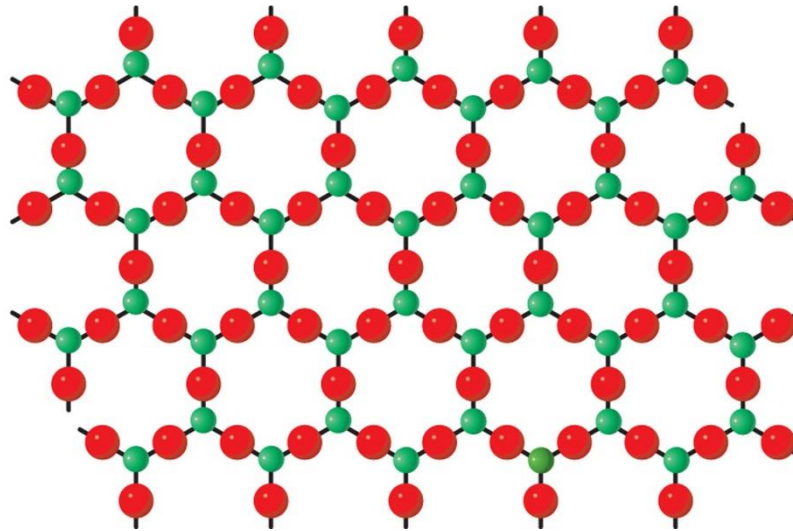


(그림 출처: <https://pixabay.com/vectors/adhesive-tape-scotch-tape-tape-159446>)

공유 결정의 예: 석영 결정



흑연과 유사한 평면 구조
(Si의 위치가 C의 위치에 대응)



요약: 결정의 형태

결정의 형태	단위 입자	결정 구조를 유지하는 힘	경도	녹는점
분자 결정	분자	분자간 힘	연함	낮음
금속 결정	금속 양이온	금속 결합	다양함	다양함
이온 결정	양이온 + 음이온	정전기적 힘	단단함	높음
공유 결정	원자	공유 결합	단단함	높음